

2. Signal Analysis

Discrete-time Fourier series

Panwit Tuwanut

Recap : Continuous-time Fourier series

“สัญญาณใดๆ ในโลกนี้ เกิดจาก สัญญาณคลื่นรูปไซน์ ที่มี ขนาด ความถี่ เฟส ต่างๆ กัน มารวมกัน”

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega t + \phi_n)$$

เราเรียกสมการข้างต้นว่า เขียนอยู่ใน **รูปแบบกระชับ (Compact Form)**

ถ้าเรานำมาพิจารณาต่อ เราทราบว่า สูตรของออยเลอร์ คือ

$$e^{jx} = \cos x + j\sin x \quad , \quad e^{-jx} = \cos x - j\sin x$$

เมื่อจัดรูปใหม่ จะได้ว่า

$$e^{jx} + e^{-jx} = 2\cos x \qquad \cos x = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}$$

ทำการแทนค่า $\cos$ ด้วยค่า Exponential ตามสูตรของออยเลอร์

$$c_n \cos(n\omega t + \phi_n) = \frac{c_n}{2} e^{j(n\omega t + \phi_n)} + \frac{c_n}{2} e^{-j(n\omega t + \phi_n)}$$

$$c_n \cos(n\omega t + \phi_n) = \frac{c_n}{2} e^{j\phi_n} \cdot e^{jn\omega t} + \frac{c_n}{2} e^{-j\phi_n} \cdot e^{-jn\omega t}$$

$$c_n \cos(n\omega t + \phi_n) = \frac{c_n}{2} e^{j\phi_n} \cdot e^{jn\omega t} + \frac{c_n}{2} e^{-j\phi_n} \cdot e^{-jn\omega t}$$

กำหนดตัวแปรใหม่

$$D_n = \frac{c_n}{2} e^{j\phi_n}$$

จะได้ว่า $\frac{c_n}{2} e^{-j\phi_n}$ คือค่า Conjugate ของ D_n ดังนั้น

$$D_n^* = \frac{c_n}{2} e^{-j\phi_n}$$

จะเห็นว่า

$$D_n = |D_n| \angle D_n \quad \text{จะได้ว่า} \quad |D_n| = \frac{c_n}{2} \quad \angle D_n = \phi_n$$

$$D_n^* = D_{-n} = |D_{-n}| \angle D_{-n} \quad \text{จะได้ว่า} \quad |D_{-n}| = \frac{c_n}{2} \quad \angle D_{-n} = -\phi_n$$

ดังนั้น

$$c_n \cos(n\omega t + \phi_n) = D_n \cdot e^{jn\omega t} + D_n^* \cdot e^{-jn\omega t}$$

Note

ถ้า

$$Z = A + jB$$

จะได้ว่าค่า Conjugate

$$Z^* = A - jB$$

$$c_n \cos(n\omega t + \phi_n) = \frac{c_n}{2} e^{j\phi_n} \cdot e^{jn\omega t} + \frac{c_n}{2} e^{-j\phi_n} \cdot e^{-jn\omega t}$$

$$c_n \cos(n\omega t + \phi_n) = D_n \cdot e^{jn\omega t} + D_n^* \cdot e^{-jn\omega t}$$

$$c_n \cos(n\omega t + \phi_n) = D_n \cdot e^{jn\omega t} + D_{-n} \cdot e^{-jn\omega t}$$

จาก Compact Form เขียนใหม่ได้เป็น

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega t + \phi_n) \quad \Rightarrow \quad f(t) = a_0 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} D_n \cdot e^{jn\omega t}$$

ให้ $a_0 = D_0$

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n \cdot e^{jn\omega t}$$

โดยที่ $n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$

และได้ว่า

$$D_n = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} f(t) \cdot e^{-jn\omega t} dt$$

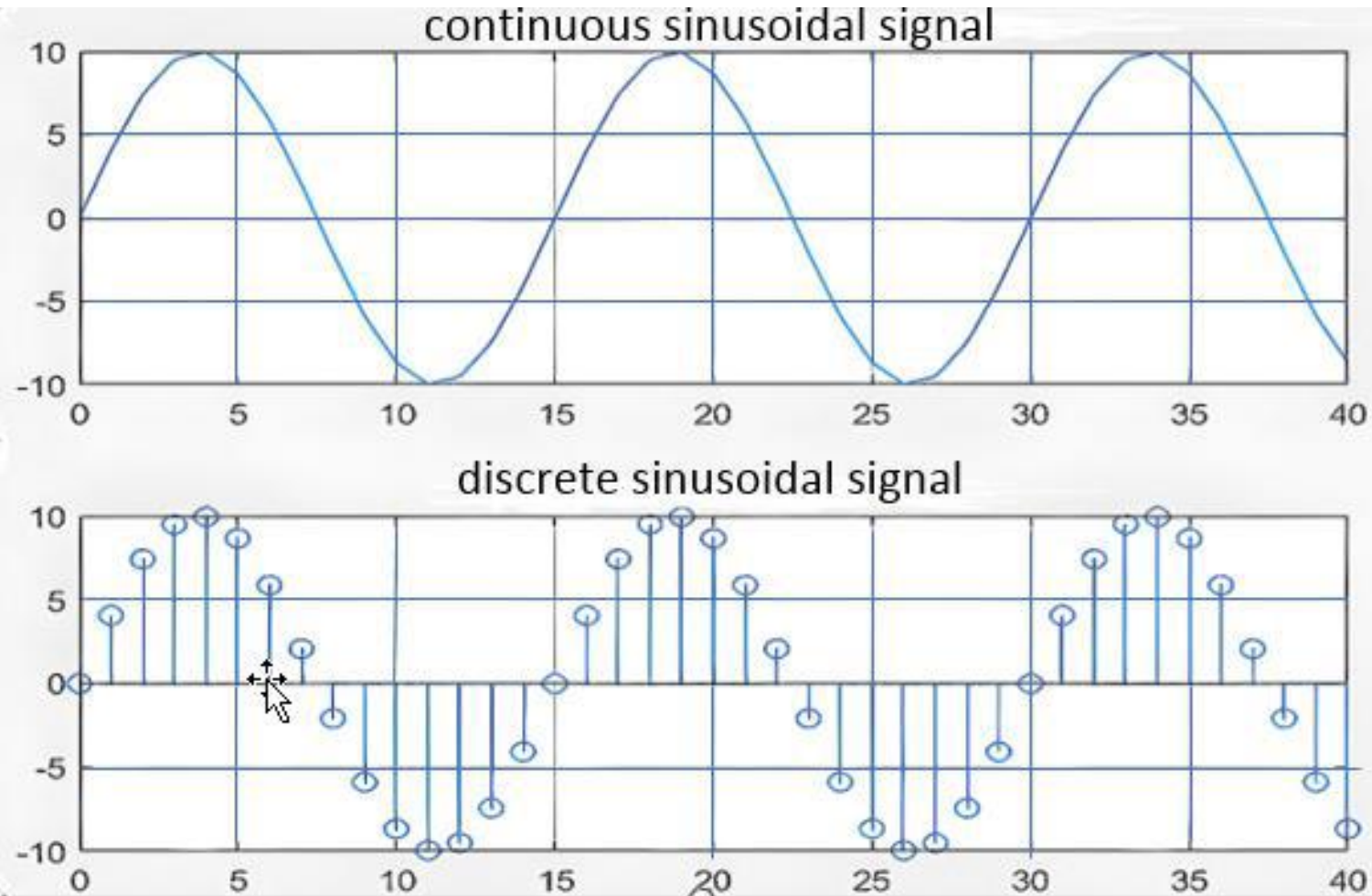
ในกรณี $n = 0$

$$D_0 = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} f(t) dt$$

Note

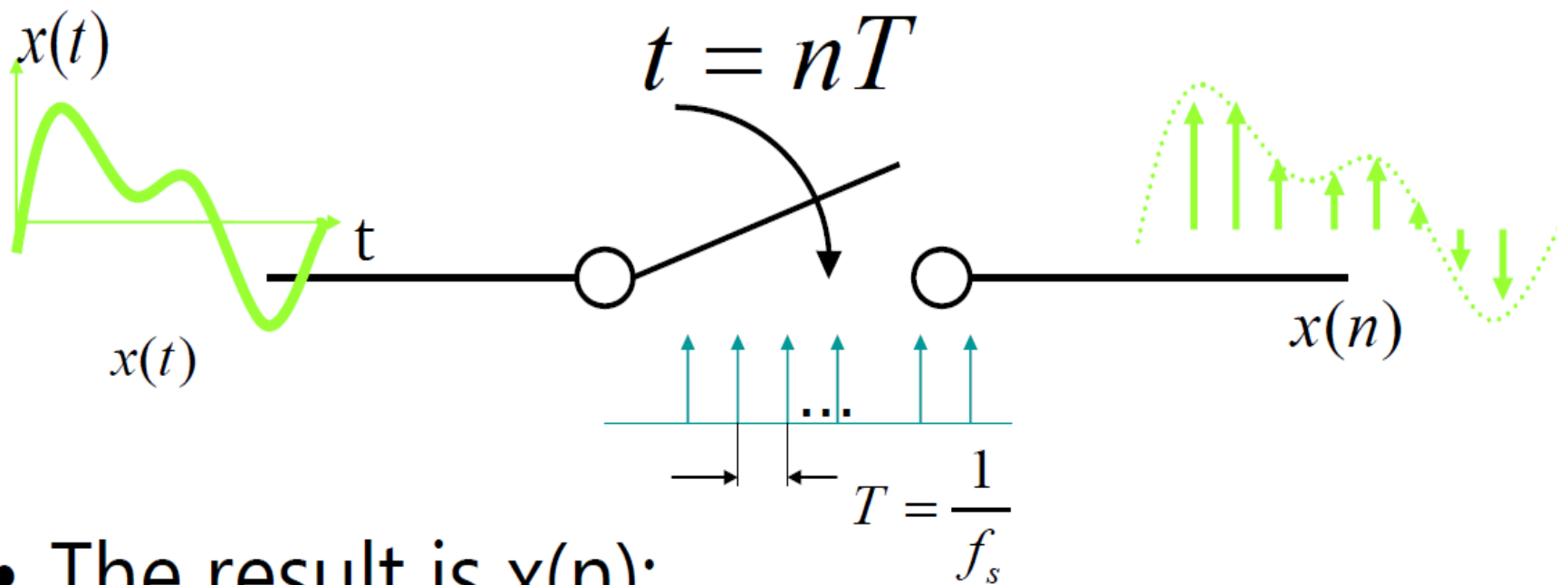
เรียนสมการนี้ว่า
Exponential Form
“สัญญาณใดๆ เกิดจาก
สัญญาณ Expo รวมกัน”

Recap : สัญญาณต่อเนื่องทางเวลา (Continuous) & สัญญาณไม่ต่อเนื่องทางเวลา (Discrete)



การสร้างสัญญาณไม่ต่อเนื่องทางเวลา

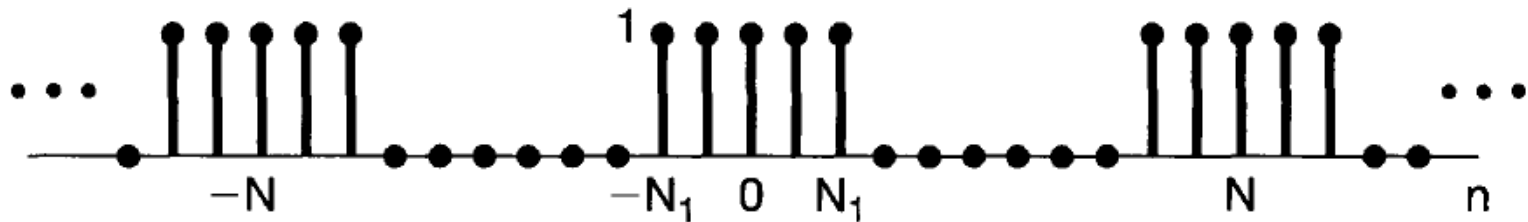
We get the Discrete signal by **Sampling**



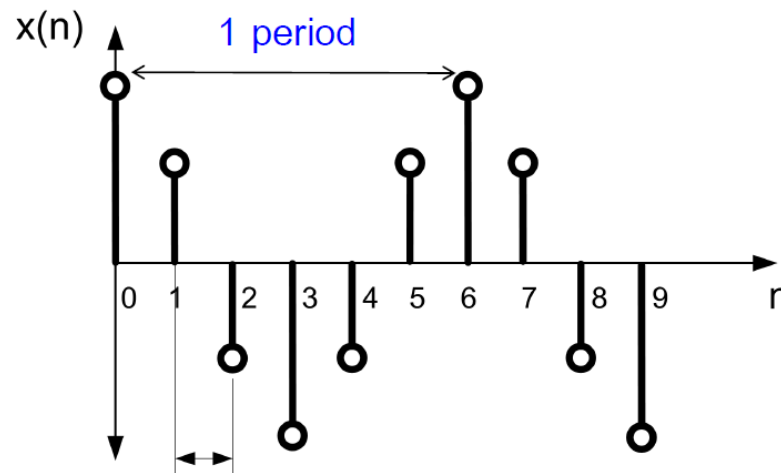
- The result is $x(n)$:

$$x(n) = x(t) \Big|_{t=nT}$$

1. Discrete Time Periodic Signal



Discrete-time periodic square wave



สัญญาณไม่ต่อเนื่องทางเวลาแบบมีคาบ จะมีคาบเท่ากับ N ที่ทำให้

$$x[n] = x[n + N]$$

2. Discrete-time Fourier series

จากสมการอนุกรมฟูรีเยร์ของสัญญาณต่อเนื่องทางเวลาแบบมีคาบ

ในรูปแบบ Exponential Form เมื่อขยายเป็นสัญญาณไม่ต่อเนื่องแบบมีคาบ
จะได้ว่า

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n \cdot e^{jn\omega t}$$

$$D_n = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} f(t) \cdot e^{-jn\omega t} dt$$

$$D_0 = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} f(t) dt$$



$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k \cdot e^{jk\omega_0 n}$$

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] \cdot e^{-jk\omega_0 n}$$

$$a_0 = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n]$$

โดยที่ $\omega_0 = \frac{2\pi}{N}$

Discrete-time Fourier series

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k \cdot e^{jk\omega_0 n}$$

สัมประสิทธิ์ฟูเรียร์

$$a_0 = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] \qquad a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] \cdot e^{-jk\omega_0 n}$$

โดยที่

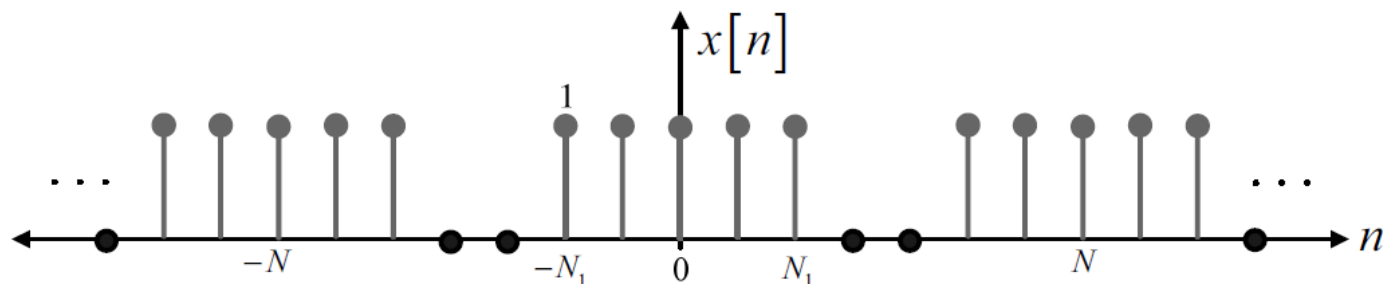
$$\omega_0 = \frac{2\pi}{N} \qquad n = \langle N \rangle \quad \text{หมายถึงค่า } n \text{ เรียงต่อกัน } N \text{ พจน์}$$

จากนั้นทำการ Plot ค่า Spectrum ขนาด และ Spectrum เฟส

Plot **magnitude** of a_k as impulses at $\omega_k = 2\pi k/N$

and **phase** of a_k as impulses at $\omega_k = 2\pi k/N$

ตัวอย่าง



วิธีทำ

1. $N = 7$ ดังนั้น $\omega = \frac{2\pi}{7}$

2. $a_0 = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n]$

$$a_0 = \frac{1}{7} (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0) = \frac{5}{7} = 0.7143$$

$$3. \quad a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] \cdot e^{-jk\omega_0 n}$$

$$a_k = \frac{1}{7} \left(x[-2]e^{-jk\omega_0(-2)} + x[-1]e^{-jk\omega_0(-1)} + x[0]e^{-jk\omega_0(0)} + x[1]e^{-jk\omega_0(1)} \right. \\ \left. + x[2]e^{-jk\omega_0(2)} + x[3]e^{-jk\omega_0(3)} + x[4]e^{-jk\omega_0(4)} \right)$$

$$a_k = \frac{1}{7} \left(1 \times e^{-jk\omega_0(-2)} + 1 \times e^{-jk\omega_0(-1)} + 1 \times e^{-jk\omega_0(0)} + 1 \times e^{-jk\omega_0(1)} \right. \\ \left. + 1 \times e^{-jk\omega_0(2)} + 0 \times e^{-jk\omega_0(3)} + 0 \times e^{-jk\omega_0(4)} \right)$$

$$a_k = \frac{1}{7} \left(1 \times e^{j2k\omega_0} + 1 \times e^{jk\omega_0} + 1 \times e^0 + 1 \times e^{-jk\omega_0} + 1 \times e^{-j2k\omega_0} \right)$$

จากสูตร Euler $e^{jx} + e^{-jx} = 2\cos x$

$$a_k = \frac{1}{7} (2 \cos(2k\omega_0) + 2 \cos(k\omega_0) + 1)$$

ทำการแทนค่า $\omega = \frac{2\pi}{7}$

$$a_k = \frac{1}{7} \left(2 \cos \left(2k \frac{2\pi}{7} \right) + 2 \cos \left(k \frac{2\pi}{7} \right) + 1 \right)$$

4. ทำการแทนค่า k
$$a_k = \frac{1}{7} \left(2 \cos \left(k \frac{4\pi}{7} \right) + 2 \cos \left(k \frac{2\pi}{7} \right) + 1 \right)$$

$$a_1 = \frac{1}{7} \left(2 \cos \left(\frac{4\pi}{7} \right) + 2 \cos \left(\frac{2\pi}{7} \right) + 1 \right) = 0.2574$$

$$a_2 = \frac{1}{7} \left(2 \cos \left(\frac{8\pi}{7} \right) + 2 \cos \left(\frac{4\pi}{7} \right) + 1 \right) = -0.1781$$

$$a_3 = \frac{1}{7} \left(2 \cos \left(\frac{12\pi}{7} \right) + 2 \cos \left(\frac{6\pi}{7} \right) + 1 \right) = 0.0636$$

$$a_4 = \frac{1}{7} \left(2 \cos \left(\frac{16\pi}{7} \right) + 2 \cos \left(\frac{8\pi}{7} \right) + 1 \right) = 0.0636$$

$$a_5 = \frac{1}{7} \left(2 \cos \left(\frac{20\pi}{7} \right) + 2 \cos \left(\frac{10\pi}{7} \right) + 1 \right) = -0.1781$$

$$a_6 = \frac{1}{7} \left(2 \cos \left(\frac{24\pi}{7} \right) + 2 \cos \left(\frac{12\pi}{7} \right) + 1 \right) = 0.2574$$

$$a_7 = \frac{1}{7} \left(2 \cos \left(\frac{28\pi}{7} \right) + 2 \cos \left(\frac{14\pi}{7} \right) + 1 \right) = 0.7143$$

$$a_8 = \frac{1}{7} \left(2 \cos \left(\frac{32\pi}{7} \right) + 2 \cos \left(\frac{16\pi}{7} \right) + 1 \right) = 0.2574$$

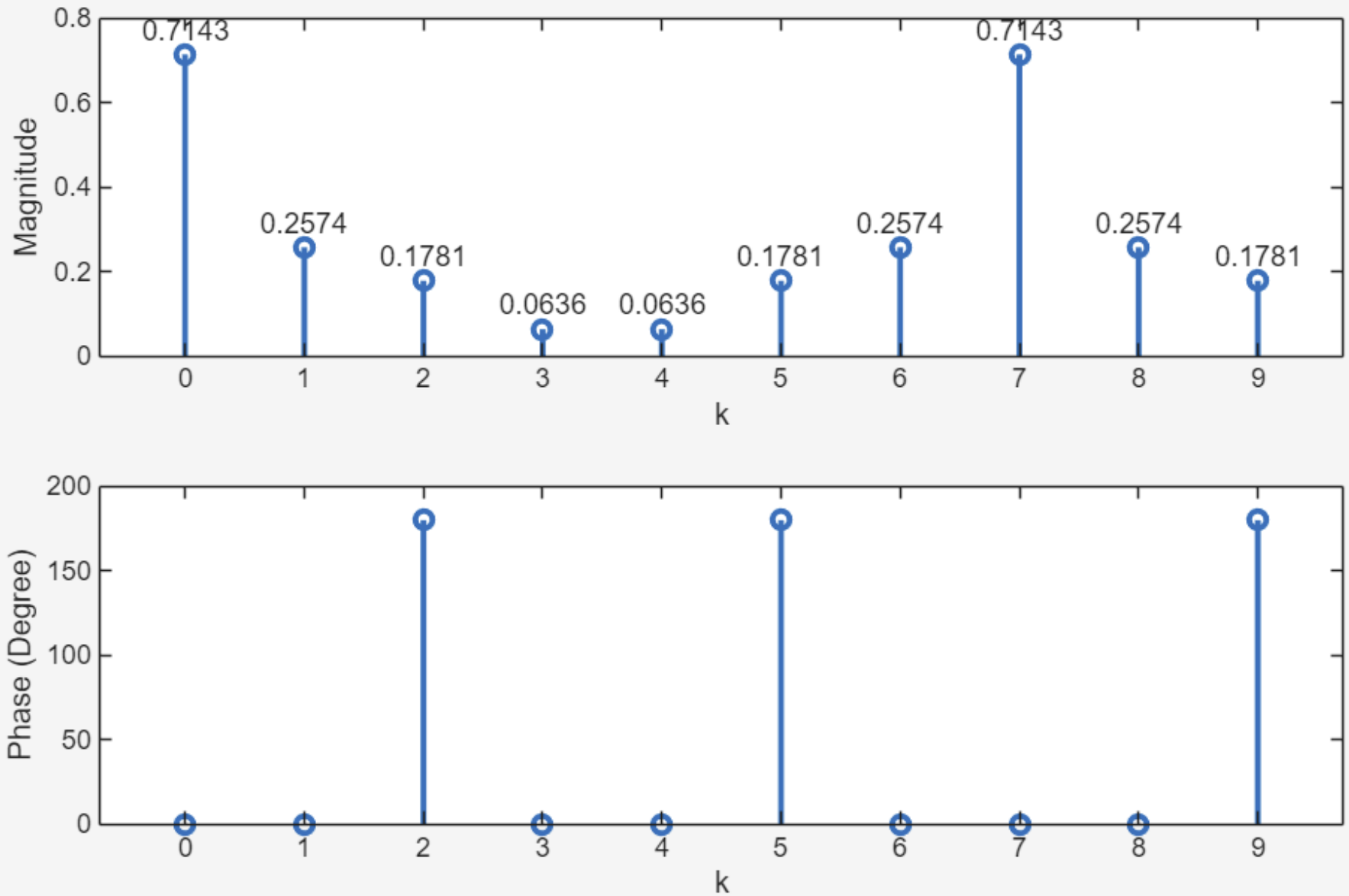
$$a_9 = \frac{1}{7} \left(2 \cos \left(\frac{36\pi}{7} \right) + 2 \cos \left(\frac{18\pi}{7} \right) + 1 \right) = -0.1781$$

4. หาขนาด และ เฟส

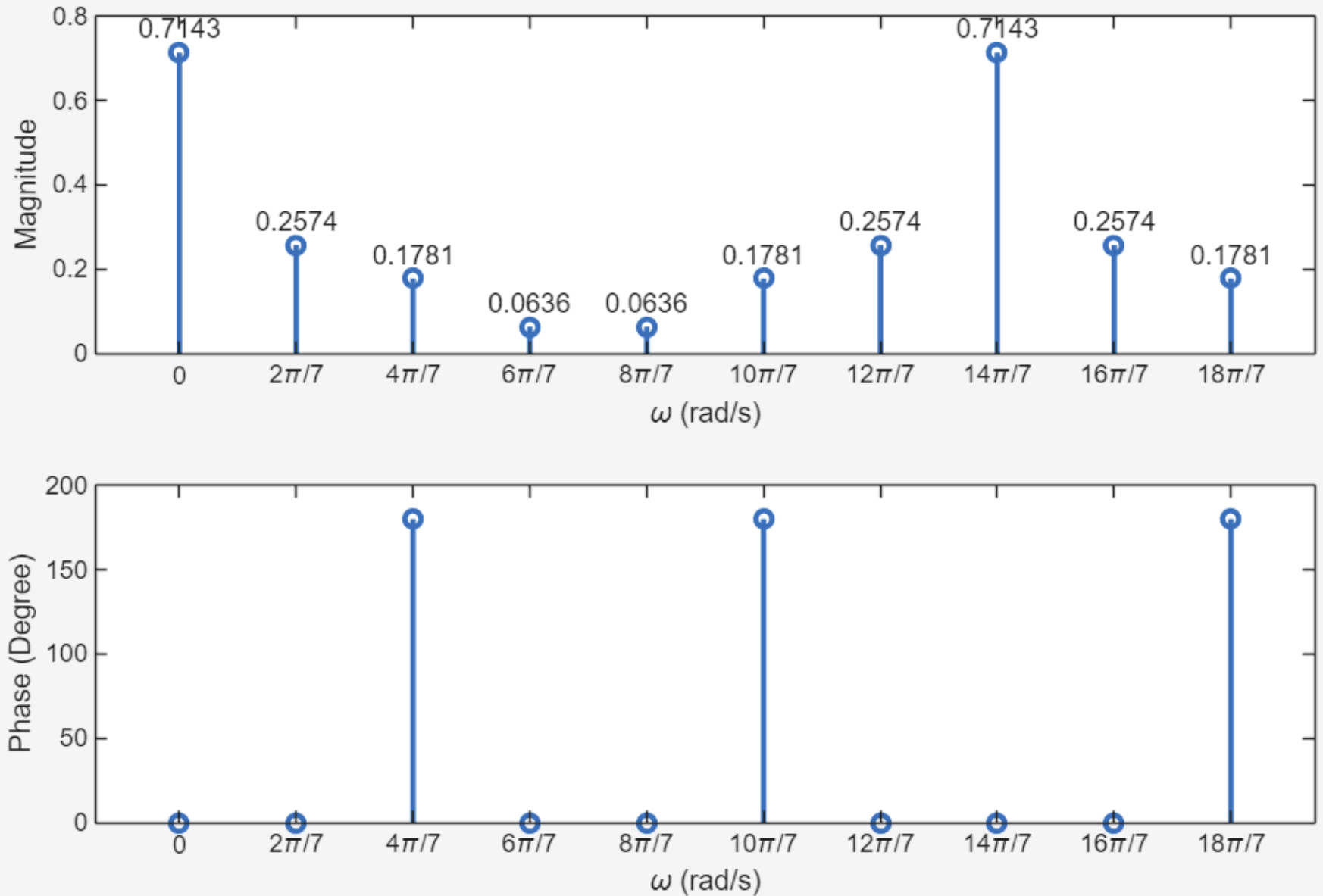
k	a_k	ขนาด (V)	เฟส (องศา)
0	0.7143	0.7143	0
1	0.2574	0.2574	0
2	-0.1781	0.1781	180
3	0.0636	0.0636	0
4	0.0636	0.0636	0
5	-0.1781	0.1781	180
6	0.2574	0.2574	0
7	0.7143	0.7143	0
8	0.2574	0.2574	0
9	-0.1781	0.1781	180

ข้อสังเกต ลัมประสิทธิ์จะมีค่าซ้ำทุกๆ N ทำให้ได้ว่า ในแกนความถี่จะมี Spectrum ที่มีลักษณะเป็นคาบ

Plot Spectrum ขนาด และ Spectrum เฟส



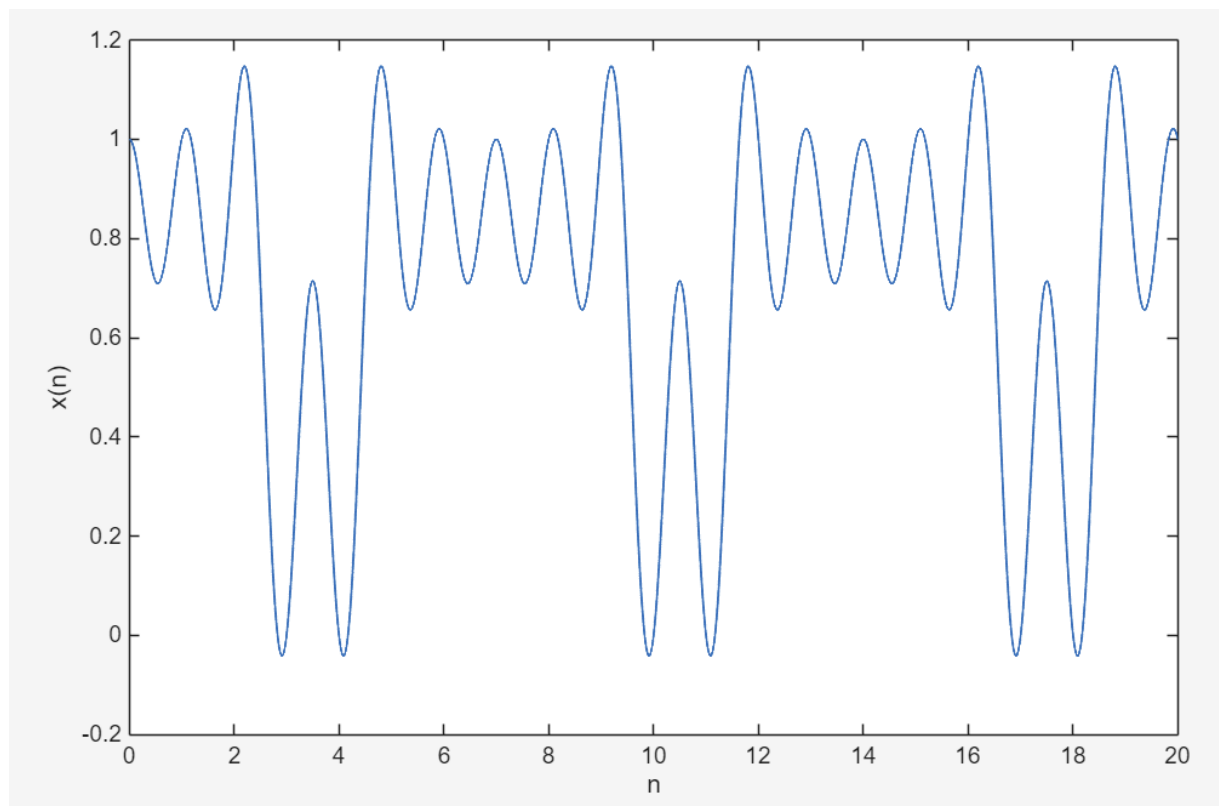
เปลี่ยนแกน k เป็นแกน ω โดยที่ $\omega = k\omega_0$



ทดสอบ แปลงจากแกนความถี่ กลับมาเป็นแกนเวลา จากกราฟ Spectrum ขนาด และ Spectrum เฟส เขียนเป็นผลรวมของ Sinusoidal ได้ดังนี้ (ลองพล็อตแค่คาบเดียว)

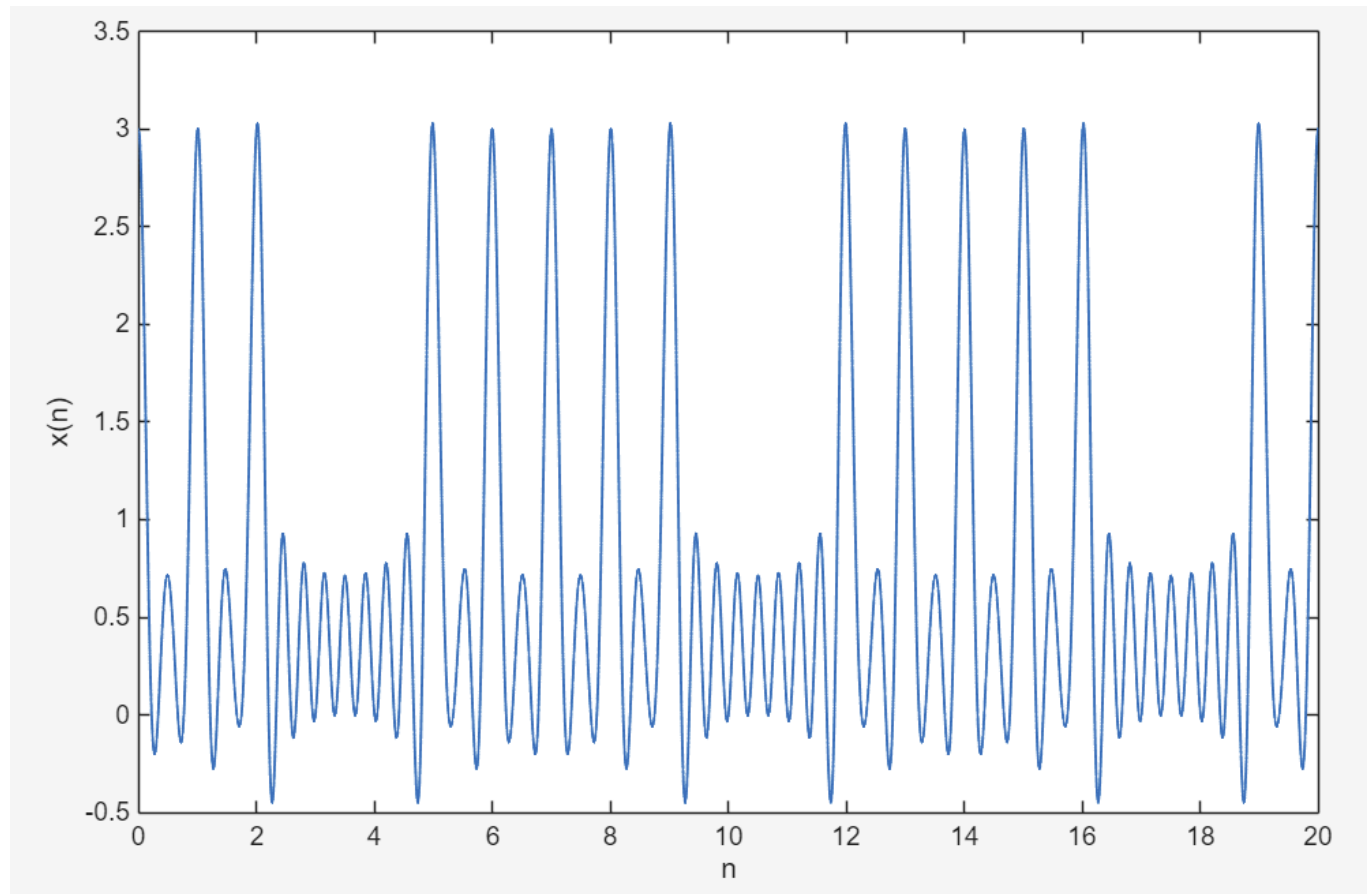
$$x[n] = 0.7143 + 0.2574 \cos\left(\frac{2\pi}{7}t\right) + 0.1781 \cos\left(\frac{4\pi}{7}t + \pi\right) \\ + 0.0636 \cos\left(\frac{6\pi}{7}t\right) + 0.0636 \cos\left(\frac{8\pi}{7}t\right) + 0.1781 \cos\left(\frac{10\pi}{7}t + \pi\right) + 0.2574 \cos\left(\frac{12\pi}{7}t\right)$$

ทำการพล็อตกราฟ



ลองทำการพล็อตกราฟ 3 คาบ

$$\begin{aligned}x[n] = & 0.7143 + 0.2574 \cos\left(\frac{2\pi}{7}t\right) + 0.1781 \cos\left(\frac{4\pi}{7}t + \pi\right) \\& + 0.0636 \cos\left(\frac{6\pi}{7}t\right) + 0.0636 \cos\left(\frac{8\pi}{7}t\right) + 0.1781 \cos\left(\frac{10\pi}{7}t + \pi\right) \\& + 0.2574 \cos\left(\frac{12\pi}{7}t\right) + 0.7143 \cos\left(\frac{14\pi}{7}t\right) + \dots + 0.2574 \cos\left(\frac{40\pi}{7}t\right)\end{aligned}$$

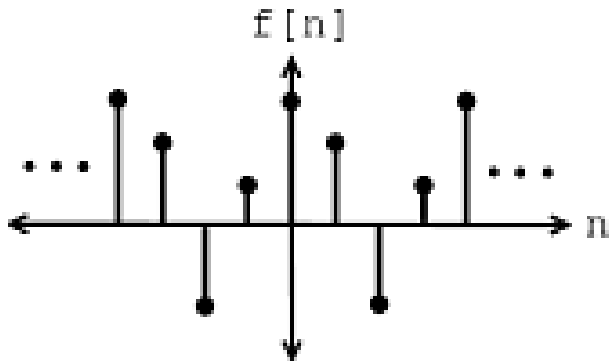


สรุป : Discrete-time Fourier series

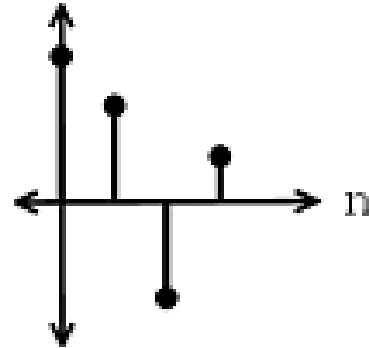
สัญญาณไม่ต่อเนื่องทางเวลาแบบมีคาบ ที่มีคาบเท่ากับ N
จะได้ว่า

Spectrum ของสัญญาณ มีลักษณะไม่ต่อเนื่อง และ เป็นคาบ

ตัวอย่าง

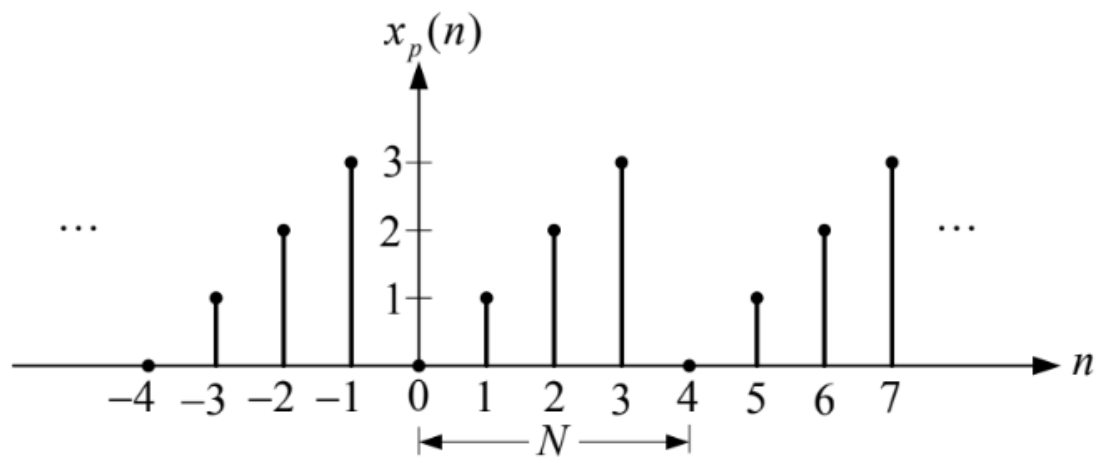


$$N = 4$$



$$\begin{aligned}x[0] &= 3 \\x[1] &= 2 \\x[2] &= -2 \\x[3] &= 1\end{aligned}$$

ตัวอย่าง



แบบฝึกหัด

$$x(n) = \{ \dots, 1, 2, -1, \underset{\uparrow}{1}, 2, -1, 1, 2, -1, \dots \}$$

$$\text{Let, } x(n) = \{1, 2, -1\}$$

เฉลย

$$\therefore \text{ Magnitude spectrum, } |c_k| = \{0.667, 0.88, 0.88\}$$

$$\text{Phase spectrum, } \angle c_k = \{0, -0.44\pi, 0.44\pi\}$$

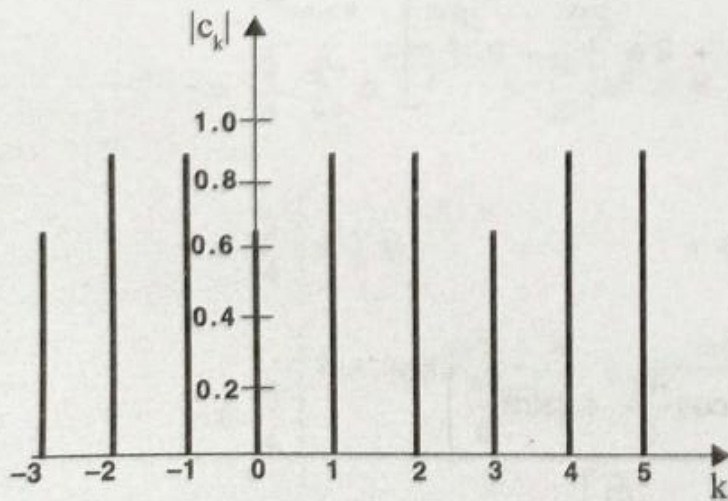


Fig 1.a : Magnitude spectrum.

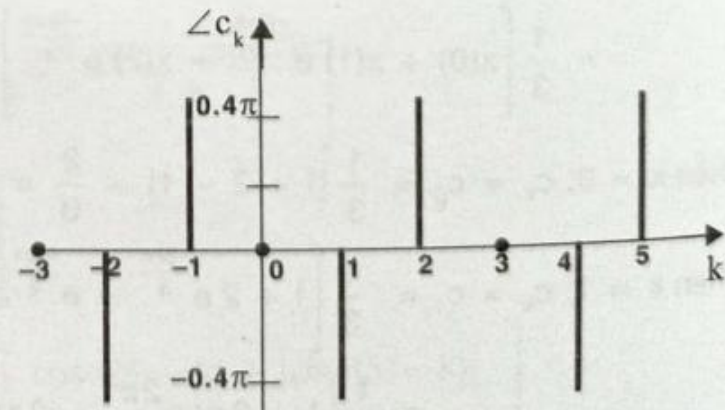


Fig 1.b : Phase spectrum.